MMAT105 Genel Matematik

Final Sınavı Deneme

Hafta 1–14 konuları

2026–2027 Güz

Ad Soyad: _____

Öğrenci No: _____

Yönerge

- Soru sayısı: 25; önerilen süre: 75 **dakika**.
- Her soru eşit puanlıdır (4 puan).
- Her sorunun yalnızca **bir** doğru cevabı vardır.
- Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

1. $(-2)^3 - (-3)^2 + 4 \cdot 5 - 12 \div 3$ işleminin sonucu kaçtır?

A) -17 **B)** -9 **C)** -1 **D)** 1 **E)** 17

2. 84 sayısının farklı asal bölenlerinin toplamı kaçtır?

A) 7 **B)** 12 **C)** 14 **D)** 16 **E)** 21

3. Bir duraktan üç otobüs hattının otobüsleri sırasıyla 15, 20 ve 25 dakikada bir kalkmaktadır. Üç hattın otobüsleri saat 08.00'de birlikte kalktığına göre, üçü yeniden ilk kez birlikte saat kaçta kalkar?

A) 09.00 **B)** 09.15 **C)** 09.40 **D)** 12.00 **E)** 13.00

4. $2 - \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\dfrac{1}{2}$ **B)** $\dfrac{2}{3}$ **C)** $\dfrac{4}{3}$ **D)** $\dfrac{3}{2}$ **E)** $\dfrac{5}{2}$

5. Ali'nin parası Ayşe'nin parasının 3 katıdır. Ali, Ayşe'ye 40 TL verirse paraları eşit oluyor. Ali'nin başlangıçtaki parası kaç TL'dir?

A) 40 **B)** 80 **C)** 100 **D)** 120 **E)** 160

6. 30 soruluk bir sınavda her doğru cevap 4 puan kazandırmakta, her yanlış cevap 1 puan kaybettirmektedir. Tüm soruları cevaplayan bir öğrenci 70 puan aldığına göre kaç soruya doğru cevap vermiştir?

A) 14 **B)** 18 **C)** 20 **D)** 22 **E)** 25

7. $2 < |x - 1| \leq 5$ eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

A) 4 **B)** 6 **C)** 7 **D)** 8 **E)** 10

8. $\dfrac{2^5 \cdot 4^3}{8^4}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\dfrac{1}{2}$ **B)** 2 **C)** 4 **D)** 8 **E)** 16

9. x bir gerçek sayı olmak üzere $\dfrac{2^{x+4}-2^x}{2^{x+1}+2^x}$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) 3 **B)** 4 **C)** 5 **D)** $\dfrac{16}{3}$ **E)** 8

10. $a=2^{48}$, $b=3^{36}$, $c=5^{24}$ sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a<b<c$ **B)** $b<c<a$

C) $c<a<b$ **D)** $a<c<b$

E) $c<b<a$

11. $\sqrt{98}+\sqrt{8}-\sqrt{32}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\sqrt{74}$ **B)** $5\sqrt{2}$

C) $9\sqrt{2}$ **D)** $13\sqrt{2}$

E) $3\sqrt{2}$

12. $\dfrac{6}{\sqrt{7}-1}-\sqrt{7}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 **B)** $\sqrt{7}-1$ **C)** 2 **D)** $\sqrt{7}+1$ **E)** 6

13. $\sqrt{11+\sqrt{72}}$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sqrt{6}+\sqrt{5}$ **B)** $2\sqrt{2}+\sqrt{3}$

C) $2+\sqrt{7}$ **D)** $3+2\sqrt{2}$

E) $3+\sqrt{2}$

14. $x^2-y^2=48$ ve $x+y=12$ olduğuna göre $x\cdot y$ kaçtır?

A) 4 **B)** 16 **C)** 20 **D)** 24 **E)** 32

15. $a+b=10$ ve $a\cdot b=21$ olduğuna göre a^2+b^2 kaçtır?

A) 16 **B)** 58 **C)** 79 **D)** 100 **E)** 142

16. $x\notin\{-3,\,-2,\,0,\,3\}$ olmak üzere $\dfrac{x^2-x-6}{x^2-9}\div\dfrac{x+2}{x}$ ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\dfrac{x+2}{x+3}$ **B)** $\dfrac{x}{x-3}$

C) $\dfrac{x-3}{x}$ **D)** $\dfrac{x}{x+3}$

E) $\dfrac{(x+2)^2}{x(x+3)}$

17. $\dfrac{a}{b}=\dfrac{5}{8}$ ve $a+b=91$ olduğuna göre b kaçtır?

A) 21 **B)** 35 **C)** 49 **D)** 56 **E)** 63

18. 8 bahçıvan günde 6 saat çalışarak bir parkın bakımını 5 günde bitirmektedir. Aynı hızda çalışan 6 bahçıvan günde 4 saat çalışarak aynı işi kaç günde bitirir?

A) 10 **B)** 12 **C)** 15 **D)** 16 **E)** 20

19. Bir sınıftaki 24 öğrencinin not ortalaması 65'tir. Sınıfa, not ortalaması 80 olan k öğrenci katıldığında sınıfın not ortalaması 70 oluyor. Buna göre k kaçtır?

A) 4 **B)** 6 **C)** 8 **D)** 10 **E)** 12

20. Hangi sayının $\frac{2}{5}$'inin 3 fazlası 15'tir?

A) 18 **B)** 24 **C)** 30 **D)** 36 **E)** 45

21. Bir annenin yaşı ile kızının yaşının toplamı bugün 50'dir. 4 yıl önce annenin yaşı, kızının yaşının 5 katıydı. Annenin bugünkü yaşı kaçtır?

A) 35 **B)** 39 **C)** 41 **D)** 45 **E)** 46

22. Bir öğrenci harçlığının $\frac{1}{3}$'ü ile kitap, kalan paranın $\frac{1}{4}$'ü ile defter almıştır. Geriye 300 TL kaldığına göre öğrencinin harçlığı kaç TL'dir?

A) 300 **B)** 360 **C)** 400 **D)** 450 **E)** 600

23. 40 000 TL, yıllık %24 basit faiz oranıyla 9 ay süreyle bankaya yatırılıyor. Bu süre sonunda elde edilen faiz kaç TL'dir?

A) 800 **B)** 4800 **C)** 7200 **D)** 9600 **E)** 47 200

24. Bir satıcı, maliyeti 1250 TL olan bir ürünün etiket fiyatını maliyetin %40 fazlası olarak belirliyor. Ürünü etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle satan satıcının kârı kaç TL'dir?

A) 150 **B)** 250 **C)** 280 **D)** 350 **E)** 500

25. Tuz oranı %20 olan 300 gram tuzlu su ile tuz oranı %35 olan kaç gram tuzlu su karıştırılırsa tuz oranı %30 olan bir karışım elde edilir?

A) 150 **B)** 300 **C)** 450 **D)** 600 **E)** 900

Cevap tablosu (işaretlediğiniz şıkları buraya da yazabilirsiniz)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
21	**22**	**23**	**24**	**25**					

Başarılar!